TU Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. Ch. Grossmann/Dr. R. Vanselow

04. August 2008

Klausur Mathematik II für die Fakultät Maschinenwesen und Mathematik 3 für den Studiengang Mechatronik

Aufgaben-Nr.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	$\sum$
Punkte max.	**8**	**8**	**8**	**8**	**7**	**11**	**50**

1. Es bezeichne $Q \subset \mathbb{R}^3$ die durch

$$Q := \{\, \mathbf{x} = (x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3 \,:\, |y| \le x,\ 0 \le z \le 12 - 3\,x^2 - y^2 \,\}$$

definierte Menge.

a) Man skizziere die Spuren der beiden Flächen $|y| = x$ und $z = 12 - 3x^2 - y^2$ in der (x,y)-Ebene und schraffiere in dieser Skizze die Projektion von Q auf diese Ebene.

b) Unter Verwendung der Transformation

$$x(u,v,w) \,=\, u\,\cos(v), \qquad y(u,v,w) \,=\, \sqrt{3}\,u\,\sin(v), \qquad z(u,v,w) = w$$

berechne man das Volumen V des Körpers Q.

Lösung: (a) Skizze (b) $V = 4\,\sqrt{3}\,\pi$

2. Es sei A die durch

$$z = \frac{1}{xy}, \qquad x \ge 1,\ y \ge 1 \qquad \text{und} \qquad z \ge \frac{1}{2}$$

beschriebene Fläche. Skizzieren Sie die Projektion von A in die (x,y)-Ebene und berechnen Sie mit $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = (0, x/y, y)^T$, $\mathbf{x} = (x,y,z)^T \in \mathbb{R}^3$ das Oberflächenintegral 2. Art $I_A := \displaystyle\int_A \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot d\mathbf{A}$.

Dabei ist die Normale $\mathbf{n}$ auf A so zu wählen, dass deren z-Komponente positiv ist.

Lösung: $I_A = 17/24$

3. Es sei $\alpha \in \mathbb{R}$ ein Parameter, und es bezeichnen $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ eine beliebige zweimal stetig differenzierbare Funktion und $u(x,y) := x^2 + \alpha\,y^2$. Zugehörig sei $f : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ definiert durch

$$f(z) = u(x,y) \,+\, \mathbf{i}\,v(x,y) \qquad \forall\, z = x + \mathbf{i}\,y \in \mathbb{C},$$

und I bezeichne das komplexe Kurvenintegral

$$I := \int_{\mathcal{C}} f(z)\,dz.$$

a) Für $v(x,y) \equiv 0$ und $\mathcal{C}$ als Geradenstück von $z_0 = -\mathbf{i}$ nach $z_1 = 1$ berechne man I.

b) Man bestimme den Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ derart, dass sich Funktionen $v : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ finden lassen, die mit dem obigen u den Differentialgleichungen

$$u_x(x,y) = v_y(x,y) \qquad u_y(x,y) = -v_x(x,y)$$

genügen.

Man bestimme diese Funktionen v.

Welchen Wert hat damit I für die **geschlossene** Kurve $z(t) = e^{\mathbf{i}\,t}$, $t \in [0, 2\pi)$?

Lösung: (a) $I = \frac{1+\alpha}{3}\,(1 + \mathbf{i})$ (b) $v(x,y) = 2xy + c, \quad I = 0$

4. **a)** Zwei Ohmsche Widerstände werden in Reihe geschaltet. Die Werte R_1 bzw. R_2 (in Ω) für diese Widerstände seien unabhängig und normalverteilte Zufallsgrößen mit $\mu_1 = 500$ und $\sigma_1^2 = 9$ bzw. $\mu_2 = 200$ und $\sigma_2^2 = 16$. Man bestimme $\delta > 0$ derart, dass mit dem Erwartungswert μ für den Gesamtwiderstand R gilt

$$P(\,|R - \mu| \le \delta) = 0.99.$$

b) Es seien die Werte R_3 normalverteilt mit unbekanntem Erwartungswert und unbekannter Varianz. Aus 9 unabhängigen Messungen von R_3 hat man das arithmetische Mittel $\bar{r}_3 = 400$ und die empirische Varianz $s_3^2 = 9$ erhalten. Aus diesen Messungen bestimme man das symmetrische Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ_3 von R_3 zum Konfidenzniveau $1 - \alpha = 0.99$.

Lösung: (a) $\delta = 12.88$ (b) Konfidenzintervall $[\bar{r}_3 - L, \bar{r}_3 + L]$ mit $L = 3,355$

5. Betrachtet wird die partielle Differentialgleichung

$$2\,y\; w(x,y)\, w_x(x,y) \;-\; w(x,y)\, w_y(x,y) = y\,. \tag{1}$$

a) Mit gegebenem Parameter $c \in \mathbb{R}$ und der Kurve

$$\mathcal{K}: \qquad x(t) = c - t^2, \quad y(t) = t, \quad t \in \mathbb{R}$$

sei $v : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ einer stetig partiell differenzierbaren Funktion $w : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ zugeordnet durch

$$v(t) := w(x(t), y(t)) \quad t \in \mathbb{R}.$$

Man bestimme $\dot{v}(t) := dv/dt$ und beschreibe damit (1) längs $\mathcal{K}$ durch eine gewöhnliche Differentialgleichung für die Funktion v. Geben Sie diese Differentialgleichung und deren allgemeine Lösung in expliziter Form an.

b) Bestimmen Sie mit Hilfe der Lösung v aus **a)** die spezielle Lösung w von (1), die der Anfangsbedingung

$$w(x,0) = 1, \qquad x \in \mathbb{R},$$

genügt.

Lösung: (a) DGL: $-v(t)\,\dot{v}(t) = t$, $v^2(t) = -t^2 + \Phi(c)$ (b) $w(x,y) = \sqrt{1 - y^2}$

6. Bestimmen Sie die Lösung $u = u(x,t)$ der partiellen DGL

$$u_t(x,t) = \frac{2\,t}{1+t^2}\, u_{xx}(x,t), \qquad x \in (0,\pi),\ t > 0,$$

mit den Randbedingungen

$$u(0,t) = u(\pi,t) = 0, \qquad t > 0,$$

und der Anfangsbedingung

$$u(x,0) = \cos(x), \qquad x \in (0,\pi).$$

Hinweise: Die bei der Separation auftretende Differentialgleichung $-X'' = \mu\, X$ ist nur für $\mu > 0$ zu untersuchen.

Die Entwicklung der cos-Funktion im oben erhaltenen Eigensystem $\{X_k\}$ sollte aus der Formelsammlung entnommen werden.

Lösung: $u(x,t) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n\,\sin(2n\,x)}{4n^2 - 1}\,(1+t^2)^{-4n^2}$